Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

5o Semestre

Inteligencia Artificial

---

1. EMENTA

Fundamentos de IA. Busca e otimizacao. Representacao de conhecimento. Aprendizado de maquina (introducao). Redes neurais artificiais. Processamento de linguagem natural. Etica em IA.

2. OBJETIVOS

- Compreender os fundamentos e tecnicas de inteligencia artificial
- Implementar algoritmos de busca e otimizacao
- Aplicar tecnicas basicas de aprendizado de maquina
- Discutir implicacoes eticas do uso de IA

3. CONTEUDO PROGRAMATICO

- Unidade 1: Historia e fundamentos da IA - teste de Turing, agentes inteligentes
- Unidade 2: Busca - BFS, DFS, A*, busca heuristica
- Unidade 3: Representacao de conhecimento - logica, ontologias
- Unidade 4: Aprendizado de maquina - supervisionado, nao-supervisionado
- Unidade 5: Redes neurais artificiais - perceptron, backpropagation
- Unidade 6: Deep learning - CNNs, RNNs (introducao)
- Unidade 7: Processamento de linguagem natural - NLP, chatbots, LLMs
- Unidade 8: Etica em IA - vies, fairness, explicabilidade, regulamentacao

4. METODOLOGIA

A disciplina adota uma abordagem pedagogica que combina teoria e pratica, visando o desenvolvimento integral das competencias do aluno. As estrategias de ensino-aprendizagem incluem:

- Aulas expositivas dialogadas com recursos audiovisuais e exemplos praticos
- Exercicios praticos em laboratorio com acompanhamento do professor
- Trabalhos individuais para fixacao dos conceitos teoricos
- Trabalhos em grupo para desenvolvimento de competencias colaborativas
- Seminarios e apresentacoes para desenvolvimento da comunicacao tecnica
- Estudos de caso baseados em cenarios reais do mercado de trabalho
- Projetos praticos integradores que simulam desafios profissionais
- Utilizacao de ambiente virtual de aprendizagem (AVA) como apoio

• Atividades extraclasse com leituras dirigidas e exercicios complementares

O professor atuara como mediador do processo de aprendizagem, estimulando a participacao ativa dos alunos e promovendo discussoes que conectem os conteudos teoricos com a pratica profissional. Serao utilizadas ferramentas e tecnologias atualizadas, alinhadas com as demandas do mercado de trabalho.

5. AVALIACAO

O sistema de avaliacao e composto por multiplos instrumentos que permitem aferir o desenvolvimento das competencias previstas nos objetivos da disciplina:

Instrumento	Peso	Descricao
Prova 1 (P1)	30%	Avaliacao individual escrita cobrindo conteudo das Unidades 1-4
Prova 2 (P2)	30%	Avaliacao individual escrita cobrindo conteudo das Unidades 5-8
Trabalhos/Projetos	25%	Atividades praticas individuais ou em grupo ao longo do semestre
Participacao	15%	Exercicios em aula, frequencia e contribuicao nas discussoes

Media final (MF) = P1 x 0,30 + P2 x 0,30 + Trabalhos x 0,25 + Participacao x 0,15. Criterios de aprovacao: Media final maior ou igual a 6,0 (seis) e frequencia minima de 75% das aulas ministradas. Alunos com media entre 4,0 e 5,9 terao direito a Prova Final (PF). Neste caso, a media final sera recalculada como (MF + PF) / 2, devendo atingir no minimo 5,0 para aprovacao.

6. CRONOGRAMA RESUMIDO

Periodo	Conteudo	Avaliacao
Semana 1-2	Unidade 1	
Semana 3-4	Unidade 2	
Semana 5-6	Unidade 3	
Semana 7-8	Unidade 4	P1
Semana 9-10	Unidade 5	
Semana 11-12	Unidade 6	
Semana 13-14	Unidade 7	
Semana 15-16	Unidade 8	P2

7. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia basica:

• RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligencia Artificial. Elsevier, 2022.

• GERON, A. Maos a Obra: Aprendizado de Maquina com Scikit-Learn, Keras e TensorFlow. Alta Books, 2021.

• GOODFELLOW, I. et al. Deep Learning. MIT Press, 2016.

Bibliografia complementar:

• Artigos cientificos e materiais disponibilizados pelo professor no AVA.

- Documentacao oficial das tecnologias e ferramentas utilizadas na disciplina.
- Tutoriais e cursos online recomendados pelo professor.

8. INFORMACOES ADICIONAIS

Disciplina: Inteligencia Artificial | Semestre: 5o | Curso: Engenharia de Software | Modalidade: Presencial

Carga horaria: 80 horas (40 encontros de 2 horas). Pre-requisitos: consultar grade curricular do curso. Horario de atendimento do professor: a definir no inicio do semestre.